

Regex:

Java:

```
^-?(\\d(_+\\d)?)+((f\\n)|(e-?(\\d(_+\\d)?)+f\\n)|\\.(\\d(_+\\d)?)+(e-?(\\d(_+\\d)?)+)?f\\n))
py:
^-?(\\d(_\\d)?)+((\\n)|(e-?(\\d(_\\d)?)+\\n)|\\.(\\d(_\\d)?)+(e-?(\\d(_\\d)?)+)?\\n))
```

DFA:

Java:

Zustände Alphabet Übergangsfunktionen, Startzustände, Endzustände

Zustände
Q0 Start
Q1 Nur vorzeichen gegeben
Q2 die zahl
Q3 nach einem _ in der zahl
Q4 die nachkommer stelle
Q5 nach einem _ in der nach komma Stelle
Q6 der exponent
Q7 Zahl im Exponent
Q8 nach einem _ im Exponent
Q9 F
Accept Fertig

Alphabet:
[0-9], E, F, _, -

Zustand	Eingabe	Wird zu
Q0	[0-9]	Q2
Q0	-	Q1
Q1	[0-9]	Q2
Q2	-	Q3
Q3	-	Q3
Q3	[0-9]	Q2
Q2	[0-9]	Q2
Q2	.	Q4
Q4	[0-9]	Q4
Q4	-	Q5
Q5	-	Q5
Q5	[0-9]	Q4
Q2	E	Q6
Q4	E	Q6
Q6	- [0-9]	Q7
Q7	[0-9]	Q7
Q7	-	Q8
Q8	-	Q8
Q8	[0-9]	Q7
Q2	F	Q9
Q4	F	Q9
Q7	F	Q9

Q9	Ende	Accept
----	------	--------

Python:

Zustände Alphabet Übergangsfunktionen, Startzustände, Endzustände

Zustände

Q0 Start

Q1 Nur vorzeichen gegeben

Q2 die zahl

Q3 nach einem _ in der zahl

Q4 die nachkommer stelle

Q5 nach einem _ in der nach komma Stelle

Q6 der exponent

Q7 Zahl im Exponent

Q8 nach einem _ im Exponent

Accept Fertig

Alphabet:

[0-9], E, _, -

Zustand	Eingabe	Wird zu
Q0	[0-9]	Q2
Q0	-	Q1
Q1	[0-9]	Q2
Q2	-	Q3
Q3	[0-9]	Q2
Q2	[0-9]	Q2
Q2	Ende	accept
Q2	.	Q4
Q4	[0-9]	Q4
Q4	-	Q5
Q4	Ende	accept
Q5	[0-9]	Q4
Q2	E	Q6
Q4	E	Q6
Q6	- [0-9]	Q7
Q7	[0-9]	Q7
Q7	-	Q8
Q7	Ende	accpet
Q8	[0-9]	Q7

Gramatik:

Java:

notes:

B=_1

C=nach e

D=.

E=Zahl

F=Zahl nach .

H=_2

J=zahl nach E

N: {B, C, D, E, F, H, I, J}

T: {f}

P: {

S → +I | -I | 0E | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E

I → 0E | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E

E → f | 0E | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E | _B | .D | eC

B → _B | 0E | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E

D → 0F | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F

F → f | 0F | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | _H | eC

H → 0F | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | _H

C → -J | 0J | 1J | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | 8J | 9J

J → 0J | 1J | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | 8J | 9J | f

}

Python:

kein _ _

ende nach .

Ende nach jeder zahl

kein f

notes:

B=_1

C=nach e

D=.

E=Zahl

F=Zahl nach .

H=_2

J=zahl nach E

I=vorzeichen

K=_3

N: {B, C, D, E, F, H, I, J, K}

T: {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,.}

P: {

S → +I | -I | 0E | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

I → 0E | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

E → _B | .D | 0E | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E | eC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

B → 0E | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | 9E | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

D → 0F | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

F → _H | eC | 0F | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

H → 0F | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

C → -J | 0J | 1J | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | 8J | 9J | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

J → _K | 0J | 1J | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | 8J | 9J | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

K → 0J | 1J | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | 8J | 9J

}